

Produk

Spesifikasi Produk

Patch Alergen: kit diagnostik alergi berbasis patch dengan sepuluh alergen

Dokumen ini menetapkan spesifikasi produk patch Alergen: identitas dan penggunaan yang dituju, konfigurasi fisik, bahan, kandungan alergen per sumur, kriteria mutu, kemasan, penandaan, penyimpanan, dan batasan pemakaian.

Kit Diagnostik Alergi Berbasis Patch (Alergen)
Universitas Airlangga, Surabaya
Paten Sederhana IDS000011522
Oktober 2026

Ringkasan

10
alergen, masing-masing pada sumur sendiri

2 × 5 cm
ukuran patch, sumur berdiameter 7 mm

30 µg
protein per alergen per sumur, batas 24 sampai 36 µg

12 bln
masa simpan pada 2 sampai 8 °C

Alergen adalah kit diagnostik alergi berbasis patch untuk penapisan reaksi kulit terhadap sepuluh alergen yang umum: tungau debu rumah, udang, susu sapi, daging sapi, daging ayam, putih telur, gandum, kacang tanah, kelapa, dan polen rumput bermuda. Reaksi kulit pada tiap sumur dibaca dari foto patch dengan aplikasi seluler. Produk dilindungi Paten Sederhana IDS000011522.

1 Identitas dan penggunaan yang dituju

Tabel 1. Identitas produk.

Butir	Keterangan
Nama produk	Alergen
Jenis	Kit diagnostik alergi berbasis patch untuk pemakaian pada kulit
Perlindungan	Paten Sederhana IDS000011522
Pemilik dan pengembang	Universitas Airlangga, Surabaya
Konfigurasi	Satu patch 2 × 5 cm dengan 10 sumur, dalam satu kantong foil dan satu kotak
Pembacaan hasil	Foto patch dibaca oleh aplikasi seluler yang memberi skor reaksi per sumur
Kontak	info@alergen.unair.ac.id

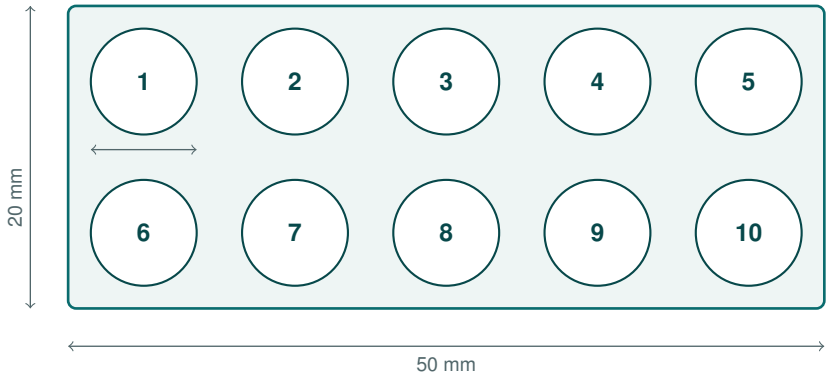
1.1 Penggunaan yang dituju

Patch dipakai untuk menapis sensitisasi terhadap sepuluh alergen pada pasien yang dicurigai alergi, dengan hasil dibaca pada tiap sumur dan diinterpretasikan oleh tenaga kesehatan. Hasil patch adalah penapisan, bukan diagnosis tunggal: keputusan klinis tetap memadukan riwayat, pemeriksaan fisik, dan tes lain. Cakupannya sepuluh alergen, sehingga alergi di luar sepuluh alergen itu memerlukan pemeriksaan lain.

Lama tempel, waktu pembacaan, lokasi pemasangan, populasi pengguna, dan kinerja diagnostik (sensitivitas dan spesifisitas) ditetapkan melalui studi validasi klinis. Produk masih berupa prototipe tanpa validasi pada manusia dan belum memiliki izin edar.

2 Konfigurasi fisik

Gambar 1 memperlihatkan tata letak sepuluh sumur dalam dua baris, nomor 1 sampai 5 di baris atas dan 6 sampai 10 di baris bawah. Urutan alergen per sumur ada pada Tabel 4.



Gambar 1. Tata letak patch, skala 2:1. Sumur bernomor 1 sampai 10.

Tabel 2. Dimensi patch.

Parameter	Nominal	Toleransi
Panjang	50 mm	± 1 mm
Lebar	20 mm	± 1 mm
Diameter sumur	7 mm	± 0,3 mm
Jumlah sumur	10	tetap
Susunan sumur	2 baris × 5 kolom	sesuai gambar desain

3 Bahan dan konstruksi

Tabel 3. Komponen patch dan kemasan.

Komponen	Bahan	Spesifikasi
Lembar penyangga	Film poliester kelas medis	20 × 50 mm, permukaan bersih, tidak bereaksi dengan ekstrak
Matriks pembawa	Disk penyerap selulosa	Diameter 7 mm, 10 disk, posisi sesuai gambar desain
Ekstrak alergen	10 ekstrak dalam dapar fosfat salin pH 7,4	Lihat Tabel 4 dan Tabel 6
Seal pelindung	Film poliolefin dapat dikelupas	Menutup tiap sumur, daya kupas 1,0 sampai 2,5 N/cm
Kantong foil	Laminasi foil aluminium	Penghalang uap air dan cahaya, satu patch per kantong
Pengering	Silika gel	Sachet 1 g, bebas debu
Kotak	Karton	3,2 × 3 cm alas, tinggi 8 cm

4 Kandungan alergen

Tiap sumur memuat satu ekstrak alergen sebanyak 30 μg protein. Tidak ada ekstrak yang dicampur, sehingga tiap alergen diuji dan dikendalikan sendiri [1].

Tabel 4. Isi tiap sumur.

Sumur	Alergen	Sumber	Penanda utama
1	Tungau debu rumah	*Dermatophagoides pteronyssinus*	Der p 1
2	Udang	*Penaeus vannamei*	Tropomiosin
3	Susu sapi	Susu sapi segar	Bos d 5
4	Daging sapi	Otot rangka sapi	Bos d 6 (albumin serum sapi)
5	Daging ayam	Otot dada ayam	Gal d 5 (albumin serum ayam)
6	Putih telur	Putih telur ayam	Ovalbumin (Gal d 2)
7	Gandum	Biji gandum	Gliadin (Tri a 19)
8	Kacang tanah	Biji kacang tanah	Ara h 2
9	Kelapa	Daging buah kelapa tua	Coc n 1
10	Polen rumput bermuda	Polen rumput bermuda	Cyn d 1

Tabel 5. Kandungan per sumur.

Parameter	Target	Batas penerimaan
Protein per alergen	30 μg	24 sampai 36 μg (80 sampai 120%)
Keseragaman antarpatch	RSD $\leq$ 10%	RSD $\leq$ 10% tiap sumur
Aktivitas alergenik	100% IHRP	80 sampai 125% IHRP [1]
Migrasi antarsumur	Tidak terdeteksi	Di bawah batas kuantitasi

5 Spesifikasi ekstrak alergen

Tiap ekstrak yang dipakai pada patch memenuhi spesifikasi bahan baku pada Tabel 6. Parameter lain yang berlaku seragam: protein total 0,5 sampai 2,5 mg/mL, aktivitas alergenik 80 sampai 125% IHRP, TAMC $\leq 10^2$ CFU/mL, TYMC $\leq 10^1$ CFU/mL, *S. aureus* dan *P. aeruginosa* tidak ada dalam 1 mL, dan endotoksin $\leq$ 20 EU/mL [2].

Tabel 6. Spesifikasi ekstrak alergen bahan baku.

Ekstrak	pH	Nitrogen total	Kadar penanda utama
Tungau debu rumah	7,4 sampai 7,8	0,08 sampai 0,11%	Der p 1, 11,3 sampai 26,6 ng/mL
Udang	7,2 sampai 7,6	0,02 sampai 0,06%	Tropomiosin, 100,0 sampai 500,0 ng/mL
Susu sapi	6,0 sampai 6,5	0,05 sampai 0,06%	Bos d 5, 42,6 sampai 331,8 ng/mL
Daging sapi	7,0 sampai 7,6	0,03 sampai 0,07%	Bos d 6, 100,0 sampai 600,0 ng/mL
Daging ayam	7,0 sampai 7,6	0,03 sampai 0,07%	Gal d 5, 80,0 sampai 500,0 ng/mL
Putih telur	7,8 sampai 8,0	0,02 sampai 0,05%	Ovalbumin, 50,0 sampai 100,0 ng/mL
Gandum	6,4 sampai 7,0	0,04 sampai 0,09%	Gliadin, 50,0 sampai 400,0 ng/mL
Kacang tanah	7,0 sampai 7,5	0,06 sampai 0,12%	Ara h 2, 100,0 sampai 800,0 ng/mL
Kelapa	6,2 sampai 6,8	0,02 sampai 0,05%	Coc n 1, 40,0 sampai 300,0 ng/mL
Polen rumput bermuda	7,2 sampai 7,6	0,03 sampai 0,08%	Cyn d 1, 200,0 sampai 1500,0 ng/mL

6 Spesifikasi produk jadi

Tabel 7. Kriteria penerimaan patch.

No	Parameter	Spesifikasi	Metode
1	Deskripsi	Patch 2 × 5 cm, 10 sumur, seal utuh	Visual
2	Dimensi	50 × 20 mm, ± 1 mm; sumur 7 mm, ± 0,3 mm	Jangka sorong
3	Identitas 10 ekstrak	Profil sesuai IHRP tiap ekstrak [1]	SDS-PAGE, ELISA penanda
4	Protein per sumur	24 sampai 36 μg	Bradford
5	Keseragaman antarpatch	RSD $\leq$ 10% tiap sumur	Dari nomor 4
6	Kadar penanda per sumur	Sesuai rentang tiap ekstrak	ELISA
7	Aktivitas alergenik	80 sampai 125% IHRP per sumur	Inhibisi IgE kompetitif
8	Migrasi antarsumur	Tidak terdeteksi	ELISA silang
9	Keutuhan seal dan kantong	Tanpa kebocoran atau kerusakan	Visual, uji kebocoran
10	Daya rekat	$\geq$ 1,0 N/cm	Kupas 180°
11	TAMC	$\leq 10^2$ CFU per patch [2]	Ph. Eur. 2.6.12
12	TYMC	$\leq 10^1$ CFU per patch [2]	Ph. Eur. 2.6.12
13	*S. aureus*, *P. aeruginosa*	Tidak ada per patch	Ph. Eur. 2.6.13
14	Penandaan	Nomor batch, kedaluwarsa, penyimpanan sesuai	Visual

7 Persyaratan untuk pembacaan foto

Aplikasi pembaca memberi skor reaksi dari foto patch, sehingga tampilan patch memenuhi persyaratan pada Tabel 8.

Tabel 8. Persyaratan tampilan patch untuk pembacaan aplikasi.

Persyaratan	Spesifikasi
Penomoran	Nomor sumur 1 sampai 10 tercetak dan terbaca pada foto
Orientasi	Tanda orientasi tercetak agar urutan sumur tidak tertukar
Permukaan	Bahan penutup tidak mengilap agar tidak memantulkan cahaya
Dimensi dan posisi sumur	Tetap antarbatch, sesuai Tabel 2
Warna latar	Seragam dan kontras terhadap kulit

8 Kemasan, penandaan, dan penyimpanan

Tabel 9. Kemasan dan penyimpanan.

Butir	Ketentuan
Kemasan primer	Satu patch dan satu sachet silika gel dalam satu kantong foil aluminium yang disegel panas
Kemasan sekunder	Kotak karton berisi satu kantong
Penyimpanan	2 sampai 8 °C, kering, terlindung cahaya
Masa simpan	12 bulan sejak tanggal produksi, dikonfirmasi oleh studi kestabilan waktu nyata [3]
Penandaan	Nama produk, nomor batch, tanggal kedaluwarsa, kondisi penyimpanan, nama dan alamat pemilik
Dibuka dan dipakai	Kantong dibuka sesaat sebelum pemakaian; patch tidak dipakai bila seal rusak atau kantong bocor

9 Batasan dan peringatan pemakaian

- Dipakai di bawah pengawasan tenaga kesehatan, dengan fasilitas untuk menangani reaksi alergi.
- Tidak dipasang pada kulit yang luka, meradang, atau terinfeksi.
- Perlu pertimbangan dokter pada pasien dengan riwayat reaksi alergi berat terhadap salah satu dari sepuluh alergen.
- Hasil negatif tidak menyingkirkan alergi, dan hasil positif memerlukan interpretasi klinis.
- Satu patch dipakai sekali dan tidak dipakai ulang.

10 Dokumen terkait

Mutu tiap batch dibuktikan oleh *Certificate of Analysis* bahan baku dan produk jadi. Proses pembuatan, bahan, dan kestabilan ada pada Dokumen Produksi. Kelayakan komersial dan dampak ada pada Studi Kelayakan Skala Nasional dan Dampak Ekonomi dan Sosial Skala Nasional.

Daftar Pustaka

[1] European Medicines Agency. Guideline on allergen products: production and quality issues. EMEA/CHMP/BWP/304831/2007, disahkan 20 November 2008, berlaku 20 Mei 2009.

[2] European Pharmacopoeia. Bab 5.1.4, Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use; bab 2.6.12 dan 2.6.13.

[3] International Council for Harmonisation. ICH Q1A(R2): Stability testing of new drug substances and products, 2003.